用 Impeccable 製作有質感的網站：Codex 實用手冊

從產品背景、設計評估到逐輪改善與發布。範例指令可直接貼到 Codex；涵蓋 Impeccable 4.8.0 的 24 個設計指令。

適用對象：使用 macOS、Codex 桌面程式，想把已有網站做得更專業、更易用的使用者。

本文依據本專案已安裝的 **Impeccable 4.8.0** 撰寫；引擎版本為 **0.1.18**。範例以你的美股研究網站 Northstar 為主。這份手冊介紹操作方法，本次沒有替網站重新設計，也沒有把尚未接上的行情或分析服務描述為可用。

正式網站入口：https://angusqaq.github.io/stock-website/。設計修改先在本機預覽，驗收後再更新這個網址。

---

1. 先理解 Impeccable 負責什麼

Impeccable 提供一套設計語言、工作流程、參考資料與檢查工具，讓 Codex 能更具體地處理排版、資訊層級、色彩、互動、文案和可用性。它需要配合 Codex 讀取你的程式碼、理解產品與執行修改。

金融工作台的質感，主要來自以下幾件事：

- **一眼可讀**：使用者能迅速找到股票、價格、報價時間、現金與風險。
- **層級明確**：股價、盈虧、標籤和說明文字，各有適當的視覺重量。
- **規則一致**：相同按鈕、輸入框、表格、邊距及數字格式，在每個頁面都一致。
- **狀態可靠**：載入、休市、延遲、斷線和資料不足，都有準確的表示。
- **操作完整**：鍵盤、手機、表單驗證、錯誤復原和長內容都能正常使用。

Impeccable 可以改善這些體驗。行情來源、持倉資料庫、富途費率、Codex 訂閱授權及投資計算，仍需相應的資料、後端與測試。

---

2. 本專案目前裝了什麼

項目	目前狀態	位置／用途
Codex skill	已安裝 4.8.0	`.agents/skills/impeccable/`

項目	目前狀態	位置／用途
CLI	已固定 4.8.0	`package.json` 的開發依賴
引擎	雲端 Linux 版已安裝、已校驗	本機引擎 0.1.18，其他作業系統使用對應版本
設計 hook	專案設定已寫入	`.codex/hooks.json`；客戶端首次仍需信任／核准
原本的投資 skills	保留	與 Impeccable 分開使用
使用手冊	本文件	可搭配後面的提示詞直接操作

這次實際安裝發生在 Codex 雲端工作區。你的 Mac 需要同步這次的 Git 更新，才能取得相同的技能檔與套件設定；這不代表已操作或安裝到你的 Mac。

官方下載服務在這個雲端環境被網路政策拒絕，因此本次使用官方安裝器的本地來源模式，讀取固定 Git commit 內已編譯的 Codex skill。引擎仍保留 SHA-256 校驗，套件保留 npm integrity 驗證。來源與版本記錄在 `config/impeccable-install.json`。

---

3. 分清楚兩個輸入位置

這是最容易混淆的地方。以下兩種指令有不同用途：

輸入位置	範例	用途
Codex 聊天輸入框	`$impeccable critique 股票詳情頁`	讓 Codex 使用設計工作流程，讀取、評估或修改網站
Terminal	`npx --no-install impeccable detect src/`	執行工具安裝、版本檢查或確定性的程式掃描

在 Codex 中，請使用 `$impeccable`。其他編輯器的教學可能使用 `/impeccable`，那是不同客戶端的入口。

`critique`、`polish`、`layout` 等設計工作，請在聊天中提出。Terminal 的 detector 不會自行替你完成一份 AI 設計改版。

---

4. 第一次在 Mac 使用：照這個順序

4.1 同步專案

在 Codex 桌面程式開啟你平常使用的 `stock-website` 專案資料夾，確認它是連到 `angusQAQ/stock-website` 的同一份倉庫。

Terminal 進入該資料夾：

```
cd /你的專案路徑/stock-website
git status --short
```

如果有尚未保存的修改，先妥善保存與提交。工作目錄乾淨後，再同步遠端，例如：

```
git pull --ff-only
npm ci
npx --no-install impeccable --version
```

最後一行應顯示 `4.8.0`。若找不到 `npm`，先安裝 Node.js；本網站需要 Node 22 以上，本次驗證使用 Node 24。

4.2 重新探索 skills

在 Codex 桌面程式重新開啟專案的新工作階段，輸入 `$impeccable`，或到技能清單搜尋 Impeccable。已經開著的聊天不一定會立即重新探索新安裝的技能。

本專案已把 skill 納入 Git，通常同步倉庫即可取得。要在其他新專案安裝，使用官方流程：

```
npx impeccable install --providers=codex --scope=project
```

安裝器可能詢問是否加入設計 hook。它會在代理修改 UI 檔案後提供品質提醒。Codex 首次載入專案 hook 時，依客戶端提示到 `/hooks` 檢查並核准；不同桌面版本的入口可能略有差異。安裝檔案存在與 hook 已獲客戶端信任，是兩個不同狀態。

4.3 開啟可預覽的本機網站

在第一個 Terminal：

```
npm run build
npm run db:local
npm run dev:api
```

這會提供本機 Worker 與測試用本機資料庫。接著另開第二個 Terminal：

```
npm run dev
```

第二個 Terminal 顯示的 Vite 網址就是設計時的預覽入口，預設通常是 `http://localhost:5173`；請以實際輸出為準。保留這兩個 Terminal，讓介面與 API 在你操作時持續執行。

雲端 API 尚未連接時，正式 Pages 會顯示對應狀態。本機開發資料庫與正式雲端帳本分開，不要把測試資料當成真實資產，也不要把個人資料檔提交到 Git。

5. 讓 Codex 理解你的產品與設計

Impeccable 主要使用兩份長期文件：

文件	回答的問題	應包含的內容
`PRODUCT.md`	網站服務誰、解決什麼問題？	使用者、核心流程、能力、約束、真實資料與尚未決定的事項
`DESIGN.md`	這個網站如何呈現？	色彩、字級、間距、版面、元件與狀態規範

你已有網站，適合先建立產品背景，再記錄現有視覺系統。兩份文件都應保留在 Git，避免每次改一頁就換一套風格。

第一步：建立產品背景

貼到 **Codex 聊天**：

```
$impeccable init

這是我的個人美股研究工作台 Northstar。
請先讀 AGENTS.md、docs/product-requirements.md 和現有程式碼，沿用已確認的需求。
主要流程是查股票、選投資期間、閱讀分析、查看美元持倉及記錄交易。
介面需接近證券公司平台，資訊密集，分析報告則先呈現結論、理由和風險。
請把可從現有文件確認的事實寫入 PRODUCT.md，只詢問文件中缺少且影響設計的資訊。
```

`init` 主要整理產品背景，不負責決定新的視覺風格。涉及本金、帳戶或憑證時，使用資料類型與需求描述即可，不要把真實值寫進產品文件。

第二步：記錄現有設計

貼到 **Codex 聊天**：

```
$impeccable document

請根據 src/styles.css、目前的 React 元件與本機畫面，整理現有設計系統到 DESIGN.md。
保留深色證券工作台方向，記錄色彩、資訊層級、數字格式、表格、按鈕、表單與響應式規則。
把已存在的規則與建議改善項目分清楚，避免把尚未實作的設計寫成現況。
```

若已有 `DESIGN.md`，先決定要更新哪些內容，再執行整理。工具可能會詢問採用合併、更新或覆寫；先看差異，保留有用的既有規則。

對你的網站，最重要的背景

- 這是一個用來完成工作與判斷的介面，屬於 Impeccable 的 **Operate** 模式。

- 密集行情與表格要有清楚分組、數字對齊、可讀字級和穩定的互動位置。
- 綠／紅涉及市場漲跌語意，應在各頁保持一致。
- 來源時間、盤前盤後、延遲及缺漏屬於功能資訊，需要真實表示。
- 私人使用、公開網站、雲端儲存和存取控制要分開描述。

品牌行銷頁會更重視說服與視覺表達；你的核心工作台應優先支援快速閱讀和準確操作。

一組可討論的視覺起點

以下可作為與 Codex 討論的起始提案，確認後再納入 DESIGN.md。實際數值應配合內容長度、顯示密度及手機閱讀測試調整。

項目	起始提案	判斷重點
主要股價	約 32–40px，使用等寬數字配置	更新時小數位不跳動，價格易讀
區塊標題	約 18–22px	區分報價、圖表、持倉及分析
說明與分析正文	約 14–16px，適當行高	繁體中文長文能連續閱讀
表格與功能標籤	約 12–14px 起評估	密集資訊仍能辨認，關鍵數據不靠極小字體
手機輸入欄位	約 16px 起評估	避免為了版面壓縮而犧牲輸入可讀性
間距	4、8、12、16、24、32px 的少量級距	相關資訊靠近，區塊之間明確分開
色彩	深色底、兩級表面色、主要操作色、漲跌色	色彩有用途，次要文字仍有足夠對比
數字格式	金額、百分比、股數各有一致規則	負號、幣別、小數位與缺值表示固定

給 Codex 的決策依據應是「改完更容易完成什麼任務」。例如把漲跌數字與來源時間放在同一個視覺群組，讓使用者比較價格時也能確認新鮮度；這比單純指定更多陰影與裝飾更容易驗收。

---

6. 改善已有網站的完整流程

建議順序：

1. **建立背景**：`init` 與 `document`。
2. **看整體體驗**：`critique`。
3. **查技術品質**：`audit`。
4. **選一個範圍改善**：例如 `typeset` 或 `layout`。
5. **處理不同尺寸**：`adapt`。
6. **補狀態與邊界**：`harden`。

7. **完成最後打磨**：`polish`。
8. **實際驗收與發布**：操作、測試、建置、Git commit、部署。

第一次建議從「股票詳情頁」或「交易記錄視窗」開始。一次處理一個主要區域，更容易比較成效與回復修改。

6.1 先請它評估整體體驗

```
$impeccable critique src/App.tsx 的股票詳情工作台

目標使用者會快速查看股價、漲跌、來源時間、K 線與分析入口。
請使用本機預覽檢查桌面與手機，先提供改善報告及優先順序。
這一輪以評估為交付，列出最值得先處理的三項問題、具體位置與理由。
```

`critique` 關注資訊層級、理解成本、產品特性與操作體驗。本版在可用時採用獨立代理分別評估，Codex 可能先詢問是否允許這次使用多代理。若你只想單一代理，可直接說明；報告應交代採用的方式，不能把降級評估當成完整獨立評估。

6.2 再請它檢查可驗證的品質

```
$impeccable audit src/TransactionModal.tsx

請檢查標籤、鍵盤操作、焦點管理、錯誤訊息、手機尺寸與字體放大。
先列出 P0 到 P3 的問題，附上重現方式和可用的證據，再建議修正順序。
```

`audit` 的主要交付是技術品質報告。它與設計喜好的評估不同，也不應把 detector 的單一提示直接當成已證實的缺陷。

6.3 只處理選定的問題

假設你選擇改善「重要價格與說明文字層級」：

```
$impeccable typeset 股票詳情頁的報價區及分析摘要

目標：主要價格、漲跌、時間與摘要更容易掃讀。
範圍：只調整字級、字重、行高、數字對齊與文字間距。
保留：深色視覺方向、目前功能、投資文字、資料來源與金額計算。
驗收：桌面與 390px 手機可讀，200% 放大時重要操作仍可使用。
完成後說明修改檔案、改善理由及驗證結果。
```

完成一輪後，先看本機畫面與差異，再進下一輪。

7. 從零建立新頁面的流程

新增頁面適合先把任務與資訊架構想清楚：

```
$impeccable shape 我的美元資產頁

使用者要查看可用美元、持倉市值、成本、損益和交易紀錄，並可記錄入金與買賣。
請先提出資訊優先順序、桌面與手機的區塊安排，以及主要操作路徑。
沿用現有 Northstar 設計方向，清楚標示需要我決定的產品問題。
```

方向確認後，明確交代開始實作的範圍：

```
請依剛才確認的方案實作美元資產頁。
沿用 DESIGN.md 與既有元件，接上現有資料契約。
顯示載入、無持倉、部分行情缺漏和錯誤狀態。
使用者資產與報價以真實 API 資料為準；開發 fixture 需與正式程式分開。
完成後提供本機預覽、手機檢查、測試與建置結果。
```

大幅改版或新的品牌風格，需要另外確認方向。已有證券工作台的設計約束，應清楚寫入提示詞和長期文件。

8. 24 個指令：什麼時候用

以下都以 **Codex 聊天中的** `$impeccable 指令 目標` 使用。

指令	適合處理的問題	美股網站範例
`init`	產品背景未整理	建立使用者、流程與資料約束
`document`	設計規則未記錄	從現有 CSS 與元件整理 DESIGN.md
`shape`	功能存在但流程尚不清楚	規劃持倉頁的資訊與操作路徑
`critique`	想知道整體體驗哪裡值得改善	評估工作台是否容易快速判斷
`audit`	要查技術品質與可用性	表單、對比、焦點、響應式與效能
`typeset`	字體層級與可讀性不足	價格、數字欄位、分析段落
`layout`	排列、間距與分組不清楚	K 線、報價與操作區的關係
`colorize`	顏色缺少清楚用途	區分漲跌、警示與主要操作
`bolder`	重要元素存在感不足	強化主要價格與分析結論
`quieter`	太多元素同時爭取注意	收斂裝飾、陰影與次要標籤

指令	適合處理的問題	美股網站範例
`distill`	資訊或操作過多	合併重複狀態、簡化工具列
`clarify`	文案難懂或不精確	說明現金、成本、延遲與缺漏
`adapt`	不同裝置使用困難	手機持倉表與圖表工具列
`harden`	只有理想情境能正常使用	長代碼、錯誤、空值與重新送出
`optimize`	實際載入或互動偏慢	圖表更新、資料請求與重繪
`onboard`	首次使用者不知道怎麼開始	先填現金、再加入既有持倉
`animate`	操作回饋或狀態轉換不清楚	儲存中、完成與展開收合
`delight`	希望加入適量品牌細節	成功記帳的簡潔回饋
`overdrive`	需要高表現力的視覺效果	適合特別展示頁，工作台需審慎使用
`extract`	重複樣式開始分歧	抽出共用按鈕、輸入框與表格規則
`polish`	主要問題已解決，準備交付	對齊、邊界、互動與狀態最後打磨
`live`	想在本機瀏覽器選元素比較方向	選中分析摘要區作互動迭代
`generate`	想比較同一個元素的少量變體	比較三種分析摘要版型
`craft`	舊的建立頁面入口	本版已標示為棄用別名，直接描述建立需求即可

另外有 `doctor`、`hooks` 等管理入口，用於檢查安裝、背景文件及 hook 狀態。它們屬於管理工具，不計入上表的 24 個設計指令。

---

9. 一個好的提示詞要交代六件事

欄位	要寫什麼	範例
目標	使用者要更容易完成什麼？	五秒內找到現金與最大持倉
範圍	要改哪個頁面或元件？	PortfolioView.tsx 的資產摘要
方向	有哪些既定視覺與品牌約束？	深色券商工作台、資訊密集
保留內容	哪些產品事實與行為要維持？	財務數字、資料契約、交易計算
狀態	哪些真實情境必須處理？	載入、無持倉、部分行情缺漏
驗收	怎樣算完成？	390px 可用、鍵盤可操作、測試與建置通過

你可以把「有質感」換成可檢查的要求：

```
$impeccable layout 我的資產頁

請讓現金、持倉市值與損益形成清楚的閱讀順序。
保留目前深色券商風格及資料密度，用對齊、間距與分隔建立層級。
主要數字採一致的小數位與定位；次要說明有足夠對比。
桌面能比較多隻持倉，手機能清楚辨認股票、數量、成本與損益。
請先說明方案，再完成該範圍的修改與驗證。
```

---

10. 套用到你的五個重點區域

10.1 看盤與報價

優先檢查價格、漲跌、交易時段與資料時間的層級；不同長度的股票名稱和大數字也要能容納。

```
$impeccable polish 股票報價區
請改善數字對齊、字重、間距及休市／延遲標示的清晰度。
保留漲綠跌紅規則，所有價格、日期與狀態必須對應真實資料。
```

10.2 K 線與技術指標

優先檢查圖表可用面積、時間範圍切換、標籤可讀性、手機橫向手勢和更新時的穩定性。

```
$impeccable adapt src/StockChart.tsx 和圖表工具列
請驗證 1440px、1024px 和 390px 的顯示與操作。
圖表內容及指標計算保持一致，改善工具列排列、觸控操作與資料不足狀態。
請交代哪些檢查用瀏覽器模擬、哪些手勢仍需要實機驗證。
```

10.3 投資分析報告

閱讀順序建議是結論、理由、風險、參考價位、配置條件、完整證據。視覺強調應與資訊可靠程度一致。

```
$impeccable layout src/AnalysisPanel.tsx
讓使用者先讀懂結論、理由與風險，再展開細節和來源。
保留來源日期、缺漏標示、費用輸入與倉位計算條件。
針對長篇報告、資料不足和分析失敗狀態一起驗證。
```

10.4 入金與交易表單

重點是理解、校對與回復操作：金額單位、首次現金與既有持倉的差別、費用、儲存結果和錯誤訊息。

```
$impeccable harden src/TransactionModal.tsx
請改善標籤、說明、焦點管理、手機鍵盤和錯誤回饋。
驗證現金不足、股數不足、重複送出、費用格式錯誤與後端未連線。
沿用現有帳本計算與防重複邏輯；若發現行為缺陷，分開說明原因與修正。
```

10.5 新使用者的第一個畫面

沒有資料時，應清楚引導第一步。使用者填的是目前可用美元；既有股票另外記錄，避免重複扣減。

```
$impeccable onboard 我的資產頁第一次使用流程
讓使用者知道先輸入目前可用美元，再加入既有持倉。
完成後清楚顯示已保存什麼、下一步能做什麼。
所有示例與真實資產分開，帳本尚未連接時提供準確狀態。
```

---

11. 把所有重要狀態一起設計

情境	介面應說明什麼	驗收重點
資料載入	目前正在取得哪一部分資料	版面穩定，必要操作有明確狀態
尚無持倉	下一步填什麼	引導現金與既有持倉，不填假資產
後端未連接	哪些操作尚不可用	儲存與模型工作清楚停用
行情限流／斷線	來源狀態與報價時間	舊報價有標示，重新整理有合理節奏
盤前／盤後／休市	時段及價格基準	色彩和文案一致，時間區域清楚
分析排隊	等待哪個執行端	知道 Mac 是否在線及工作狀態
資料不足	哪些證據缺漏	沒有用視覺把未知包裝成確定建議
表單錯誤	哪個欄位、如何修正	保留輸入，焦點與訊息可被讀取
操作成功	儲存了什麼	現金、持倉與交易紀錄一致更新

這些狀態同時影響美感與信任，值得在修改版面時一起檢查。

---

12. 如何審查成果

12.1 看實際畫面

至少檢查桌面約 1440px、較窄桌面約 1024px，以及手機約 390px。必要時補 320px，檢查最窄情況。

- 重要數字與操作是否容易找到？
- 表格是否維持正確欄位關係？需要橫向捲動時，是否只在表格區捲動？
- 繁體中文、長公司名稱、大金額及負數是否正確換行？
- 鍵盤能否進出選單、對話框與表單？焦點是否看得見？
- 文字放大至 200% 後，內容與操作是否仍能使用？
- 手機的點擊、滑動、展開與返回是否實際可操作？

瀏覽器縮成手機寬度主要驗證版面；觸控手勢與實機閱讀仍應另外檢查。

12.2 跑工具檢查

在 Terminal：

```
npx --no-install impeccable detect src/
npx --no-install impeccable detect --list-rules
```

掃描本機可見頁面，能檢查部分需要實際渲染的規則：

```
npx --no-install impeccable detect http://localhost:5173
```

若本機沒有可用瀏覽器，可依 CLI 提示安裝 Chrome／Chromium／Edge，或以 `IMPECCABLE_BROWSER` 指定已安裝的執行檔。雲端環境對正式網址可能有網域限制；本機預覽更適合修改與比較。

Detector 的結束碼：

結束碼	含意
`0`	掃描完成，沒有主要規則發現；仍可能有 advisory
`1`	至少一個目標未成功掃描，應先處理工具或目標問題
`2`	掃描完成，有需要檢查的主要發現

原始碼掃描與渲染後掃描能看到的問題不同。沒有報告項目，不能直接推論介面品質、無障礙或產品行為已全部合格。

12.3 檢查產品行為

設計調整後，在 Terminal 執行：

```
npm test
npm run build
```

再操作與本次修改相關的流程。例如修改交易視窗，就實際測試輸入、費用、現金不足與重複提交；修改圖表，就檢查縮放、切換期間與更新狀態。測試使用開發資料，完成後清理自己的測試紀錄。

---

13. 如何理解設計評分和提醒

Impeccable 的分數與 detector 提醒，是改善的起點。請讓 Codex 對每一項說明：

1. 問題出現在什麼地方？
2. 有什麼畫面、程式或操作證據？
3. 對使用者的影響是什麼？
4. 怎麼修正，會影響哪些地方？
5. 修改後如何驗證？

你的網站刻意採用資訊密集的證券工作台。若工具對卡片、色彩或密度提出風格提醒，應根據產品背景判斷；字級、對比和操作尺寸仍需維持可用。需要例外時，記錄具體元素與原因，避免為了取得好分數而廣泛關閉規則。

本版 `audit` 會用 P0 至 P3 表示嚴重程度：P0 優先處理阻擋任務的問題，P1 處理重大可用性問題，再安排 P2、P3 的改善。評分不表示投資策略績效或財務計算已獲驗證。

---

14. 進階：比較方案與 Live 模式

你不確定一種排法是否適合時，可以先比較少量變體：

```
$impeccable generate 3 分析摘要區的版型
比較目標是結論、理由與風險的閱讀效率。
沿用證券工作台風格，保持相同內容和功能，提出差異與適用情境。
```

若要在瀏覽器直接選元素：

```
$impeccable live 本機股票詳情頁
請只連接本機開發伺服器，讓我選擇分析摘要區。
啟動 live 服務時設定 IMPECCABLE_LIVE_COPY_AGENT=chat，讓套用修改留在本次聊天協作。
先提供少量變體預覽，再依我的選擇修改來源。
```

Live 是進階的本機工具。請保持在本地 checkout，不要把 overlay 注入正式 Pages，也不要為此降低正式網站的內容安全設定。

本版官方文件說明：Live 的 Apply 在找不到近期聊天輪詢時，預設可能啟動本機 Codex／Claude 子程序並關閉其批准與 sandbox 保護。因此上述範例明確使用 `IMPECCABLE_LIVE_COPY_AGENT=chat`；若要完全關閉 Apply，可由啟動服務的環境設定為 `off`。在另一個 Terminal 做 `export`，不會改變已開啟的 Codex 桌面

程式環境，應確認真正啟動 live 服務的程序收到設定。

一般的 critique、排版改善與本機預覽，已足以完成多數工作台改進，不必先使用 Live。

---

15. 最後打磨與發布

當主要版面、狀態及行為已經通過檢查，再使用：

```
$impeccable polish 本輪修改的股票詳情頁
以已確認的 DESIGN.md 為準，完成對齊、間距、字體、焦點和狀態細節。
保留目前的產品內容與資料行為，檢查桌面、手機及錯誤狀態。
```

發布前：

```
git status --short
git diff
npm test
npm run build
```

檢查只包含本次預期的檔案，並確認沒有私人資產、金鑰、日誌或截圖被加入 Git，再提交：

```
git add 你已檢查的檔案
git commit -m "Improve stock detail typography and layout"
```

在已授權發布的流程中推送到 `main`，Website workflow 會測試、建置並更新同一個 GitHub Pages 站點。最後在 Actions 確認該版本發布成功，再開正式網址檢查資源與功能。快取、部署失敗和後端連接狀態，要依實際結果分開判讀。

---

16. 常見問題

Codex 找不到 `$impeccable`

確認 `.agents/skills/impeccable/SKILL.md` 存在，專案已同步，並開啟新的 Codex 工作階段。Terminal 可用的 `npx impeccable` 不代表目前聊天已重新載入 skill。

CLI 找不到套件

在專案根目錄執行 `npm ci`，再用 `npx --no-install impeccable --version` 檢查。使用 `--no-install` 可避免不小心臨時下載另一個版本。

顯示引擎下載或 checksum 錯誤

先檢查訊息中的下載來源、網路限制與套件版本，保留 TLS 與 checksum 檢查。不要把未知檔案改名為引擎，或修改預期雜湊來強行通過。若雲端家目錄不可寫，可為單次工具指令指定專案的快取位置，例如：

```
IMPECCABLE_HOME="$PWD/.local/impeccable/home" npx --no-install impeccable --help
```

官方來源與目前版本都已記錄在 `config/impeccable-install.json`，排查時可用來比對。

hook 已安裝，但沒有自動提醒

Codex 可能尚未載入或信任專案 hook。先重新載入專案，依 `/hooks` 的介面確認。也可在 Codex 聊天中使用 `$impeccable hooks status`，或在 Terminal 執行：

```
.agents/skills/impeccable/scripts/impeccable hooks status
```

Hook 會執行程式並繼承執行環境權限，不能把它描述為已在 sandbox 中隔離。首次核准前，可檢視 `.codex/hooks.json` 與其指向的官方 launcher。

想知道哪些背景文件或安裝設定過時

在 Codex 聊天中使用 `$impeccable doctor`。先閱讀診斷結果，將需要修正的範圍說清楚；診斷與實際修復應分別確認。

想升級 Impeccable

本專案目前固定 CLI 4.8.0，並提交相同版本的 skill。升級時一起確認套件、技能與引擎相容性，閱讀官方變更內容，再跑相應檢查與 Git diff。Terminal 的 `npx --no-install impeccable update` 會檢查並更新 skill，但不等於 `package.json` 的 CLI 固定版本也已同步升級。

網站介面已改善，行情或儲存仍不能使用

先看頁面的 API 連線、資料來源與 Mac 狀態。GitHub Pages 提供靜態前端；雲端帳本、Yahoo 代理和 Mac 工作佇列需要另外接上的後端。把功能連接問題與設計品質問題分別追蹤。

---

17. 可以直接貼給 Codex 的完整任務

以下範例適合開始改善你目前的網站：

```
請使用 Impeccable 改善 Northstar 的股票詳情頁。
```

產品：個人美股研究工作台，主要查看大型美股、一般 ETF、美元持倉和投資分析。
視覺：沿用深色證券平台風格，以清楚的資訊密度、數字對齊、字體層級與穩定互動展現質感。

請先讀 AGENTS.md、PRODUCT.md、DESIGN.md；缺少背景時先從現有文件與程式碼整理，只詢問無法推斷的關鍵事項。

流程：
1. 檢查本機可執行的畫面，對這個範圍做 critique 與 audit。
2. 先呈現三項最值得改善的問題、證據、預計影響與方案。
3. 依我選擇的方案，分輪處理 typeset、layout、adapt、harden，再做 polish。
4. 每輪保留投資文字、資料來源、財務計算和既有功能，將新的產品決策分開提出。
5. 行情、報告與本金以實際資料狀態呈現；開發 fixture 只用於有標示的測試。
6. 驗證 1440px、1024px、390px、鍵盤操作與重要錯誤情境。
7. 跑相關測試與正式建置，檢查差異，每個邏輯更新建立 Git commit。
8. 已授權發布時更新既有 GitHub Pages 網址，並報告實際發布結果與尚未驗證的功能。

這一輪先做第 1、2 步。

---

18. 一頁速查

你的目的	建議起手式
第一次讓工具理解專案	`$impeccable init`
保留並整理現有風格	`$impeccable document`
先知道問題在哪裡	`$impeccable critique 目標`
檢查技術可用性	`$impeccable audit 目標`
文字不易讀	`$impeccable typeset 目標`
結構與間距不清楚	`$impeccable layout 目標`
元素太搶眼	`$impeccable quieter 目標`
手機使用困難	`$impeccable adapt 目標`
表單或錯誤處理不完整	`$impeccable harden 目標`
準備發布前最後整理	`$impeccable polish 目標`
Terminal 檢查程式規則	`npx --no-install impeccable detect src/`
網站功能與編譯驗證	`npm test`、`npm run build`

19. 官方參考與版本範圍

- Impeccable 官方倉庫與安裝說明
- 官方工作流程與指令文件
- 本專案安裝紀錄
- 本專案 Codex skill
- 本專案部署說明

本文依本次安裝的 4.8.0 版與其內附參考資料編寫。將來升級後，優先對照實際安裝版本與官方說明；本文件沒有宣稱已完成網站設計改版、正式後端連接或完整無障礙認證。

離線閱讀：使用瀏覽器的列印功能（macOS：⌘P），即可另存 PDF。本文以安裝版本為準，網站功能狀態需另外驗證。